Tuteur : FARGE Laurent

ELDINE Ibrahim
MARINHO Quentin

Analyse du comportement mécanique d'un polymère

Tube creux en traction torsion

1.Introduction

L'objet de notre rapport porte sur des essais de traction et de torsion effectués sur des éprouvettes en polyéthylène haute densité (PEHD). L'objectif principal de ces essais est de préparer une démarche de modélisation permettant d'évaluer les conditions dans lesquelles on peut se placer dans le cadre des petites déformations. Cela implique de déterminer si on peut utiliser le tenseur de déformation $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$ et le tenseur de contrainte $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$.
Dans le contexte des grandes déformations, il est nécessaire de choisir une approche Lagrangienne ou Eulérienne. Dans notre travail, nous retenons le formalisme Lagrangien, ce qui nous conduit à utiliser le tenseur de déformation $\underline{\underline{\mathbf{E}}}$ de *GREEN-LAGRANGE* et le tenseur de contrainte $\underline{\underline{\mathbf{S}}}$. Le but de cette étude est donc de définir les conditions dans lesquelles il est possible de se limiter aux petites déformations, en comparant le tenseur $\underline{\underline{\mathbf{E}}}$ de *GREEN-LAGRANGE* au tenseur des petites déformations ε et le 2nd tenseur des contraintes de *PIOLA-KIRCHHOFF* $\underline{\underline{\mathbf{S}}}$ au tenseur des contraintes de $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$. Cette analyse est obligatoire pour la modélisation précise du comportement mécanique des matériaux.

2.Rappel de théorique appliqué aux cylindres

2.1. Calcul de $\underline{\underline{E}}$ et $\underline{\underline{\varepsilon}}$

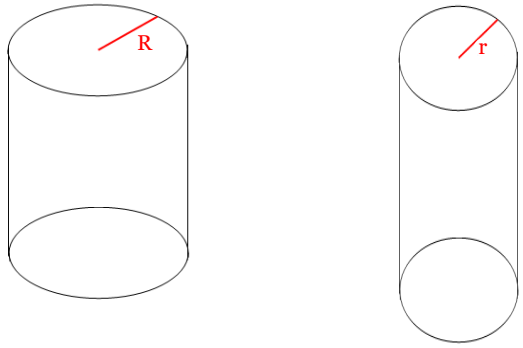
L'objectif est de calculer pour un tube creux le gradient de la transformation $\underline{\underline{\mathbf{F}}}$ qui permet de calculer $\underline{\underline{\mathbf{E}}}$. Pour cela nous avons trouvé un article qui traite le cas du tube plein [1], nous allons reproduire les calculs puis nous allons les adapter au cas du tube creux.

$$\underline{\underline{\mathbf{F}}} = grad_{x_R} = grad_{x_R}(\boldsymbol{X}, t) = \frac{\partial x_R^k}{\partial X^L} \boldsymbol{g_k} \otimes \boldsymbol{G^L} \qquad (1)$$

En utilisant cette formule avec k= (1 ;2 ;3) et L= (1 ;2 ;3) et :

- $\boldsymbol{g_1} = \boldsymbol{e_r};\ \boldsymbol{g_2} = r\boldsymbol{e_\theta};\ \boldsymbol{g_3} = \boldsymbol{e_z}$
- $\boldsymbol{G^1} = \boldsymbol{E_R}\ ; \boldsymbol{G^2} = \frac{1}{R}\ \boldsymbol{E_\theta}\ ; \boldsymbol{G^3} = \boldsymbol{E_z}$

<u>Cas du cylindre plein</u> :
Forme du champ de déplacement : $r = \lambda_t R\ ;\ \theta = \Theta + \tau\lambda Z\ ; z = \lambda Z$



Etat non-déformé Etat déformé

figure 1

On arrive à :

$$\underline{\underline{F}}=\begin{bmatrix}\lambda_t & 0 & 0\\ 0 & \lambda_t & \tau\lambda r\\ 0 & 0 & \lambda\end{bmatrix}$$

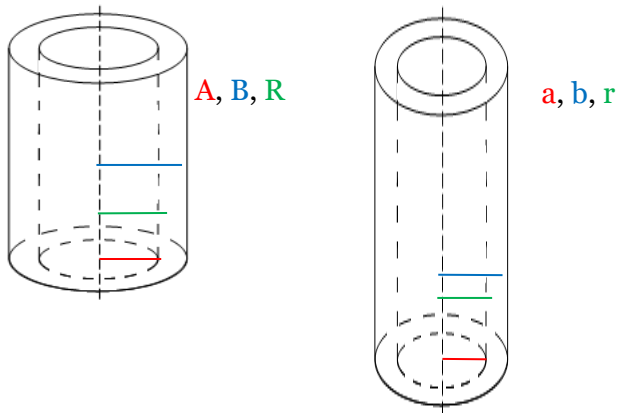
L'hypothèse du Volume constant implique :

$$\det F = \mathbf{1} \text{ -> } \boldsymbol{\lambda_t = \lambda^{-1/2}}$$

Puis :

$$\underline{\underline{E}}=\frac{1}{2}(F^TF-1)=\begin{bmatrix}\frac{\lambda^{-1}-1}{2} & 0 & 0\\ 0 & \frac{\lambda^{-1}-1}{2} & \frac{\tau\lambda^{\frac{1}{2}}r}{2}\\ 0 & \frac{\tau\lambda^{\frac{1}{2}}r}{2} & \frac{(\tau\lambda r)^2+\lambda^2-1}{2}\end{bmatrix}$$

<u>Cas du cylindre creux :</u>



Etat non-déformé Etat déformé

figure 2

A est le rayon intérieur du cylindre creux non déformé,
B est le rayon extérieur du cylindre creux non déformé,
R $\epsilon[A;B]$ est une variable Lagrangienne.

a est le rayon intérieur du cylindre creux au cours de la déformation,
b est le rayon extérieur du cylindre creux au cours de la déformation,
r $\epsilon[a;b]$ est une variable Eulérienne.
Seuls A et B sont fixés.
R, a, b, r sont des variables.

En se rapportant au tube plein on obtient la forme du champ de déplacement suivant : $\theta = \Theta + \tau\lambda Z$; $z = \lambda Z$
Et par la conservation du volume on trouve r :

$$\pi(B^2-R^2)dZ = \pi(b^2-r^2)dz$$

$$\Leftrightarrow r = \sqrt{\frac{(R^2-B^2)}{\lambda}+b^2}$$

On obtient alors :

$$\underline{\underline{F}}=\begin{bmatrix}\frac{R}{\lambda r} & 0 & 0\\ 0 & \frac{r}{R} & \tau\lambda r\\ 0 & 0 & \lambda\end{bmatrix}_{\boldsymbol{base\ initiale}}$$

Puis :

$$\underline{\underline{E}}=\frac{1}{2}(\underline{\underline{F^TF}}-1)=\begin{bmatrix}\frac{\left(\frac{R}{\lambda r}\right)^2-1}{2} & 0 & 0\\ 0 & \frac{\left(\frac{r}{R}\right)^2-1}{2} & \frac{\tau\lambda r^2}{2R}\\ 0 & \frac{\tau\lambda r^2}{2R} & \frac{(\tau\lambda r)^2+\lambda^2-1}{2}\end{bmatrix}_{\boldsymbol{base\ initiale}} \quad (1)$$

$\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$ est le tenseur de déformation dans le cas des petites déformations :
Dans cette hypothèse $\lambda \to 1$ et $\tau \to 0$ et r$\approx R$
Pour obtenir $\underline{\underline{\varepsilon}}$ nous avons fait un développement limite à l'ordre 1 de $\underline{\underline{E}}$:

$$\underline{\underline{\varepsilon}}=\begin{bmatrix}\frac{r-R}{R} & 0 & 0\\ 0 & \frac{r-R}{R} & \frac{\tau R}{2}\\ 0 & \frac{\tau R}{2} & \lambda-1\end{bmatrix}$$; $\underline{\underline{\varepsilon}}$ est sur la base initiale mais au vu des faibles déformations, la base initiale est confondue avec la base finale. (2)

2.2. Calcul de $\underline{\underline{S}}$ et $\underline{\underline{\sigma}}$

Pour une déformations Traction-Torsion le tenseur de CAUCHY $\underline{\underline{\sigma}}$ à la forme :

$$\underline{\underline{\sigma}}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \sigma_{\theta z}\\ 0 & \sigma_{\theta z} & \sigma_z\end{bmatrix}$$; avec

- $\sigma_z = constante = \frac{F}{S}$, où S est la surface actuelle,

-et On suppose que $\sigma_{\theta z}$ à la même dépendance selon l'épaisseur et l'élasticité, c'est-à-dire : $\sigma_{\theta z} = \alpha r$.

Et α s'obtient grâce à : $C\,\overrightarrow{e_z} = \alpha \int_0^{2\pi}\int_a^b \overrightarrow{OP}\wedge\sigma_{\theta z}\overrightarrow{dS}$

$$\underline{\underline{\sigma}}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \alpha r\\ 0 & \alpha r & \frac{F}{\pi(b^2-a^2)}\end{bmatrix} \quad (3)$$

Le second tenseur de PIOLA-KIRCHHOFF $\underline{\underline{S}}$ est donné par la formule suivante :

$\underline{\underline{S}} = JF^{-1}\,\underline{\underline{\sigma}}\,F^{-T}$; avec $J = 1\ car\ J = \det F$

$$\underline{\underline{S}}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & -\left(\frac{2\tau R^2}{r}\sigma_{\theta z}+\tau^2R^2\sigma_z\right) & \frac{R}{\lambda r}\sigma_{\theta z}-\frac{\tau R}{\lambda}\sigma_z\\ 0 & \frac{R}{\lambda r}\sigma_{\theta z}-\frac{\tau R}{\lambda}\sigma_z & \frac{\sigma_z}{\lambda^2}\end{bmatrix} \quad (4)$$

2.3. Bilan de la partie théorique

En reprenant les expressions précédentes on vérifie facilement que pour pouvoir exprimer tous les tenseurs, il faut connaître 5 quantités : la Force (F), le Couple (C), b, τ, λ.

3.Procédure expérimentale

On fait 3 essais de Traction-Torsion couplés à des mesures de corrélation d'image 3D avec des niveaux de chargement différents pour lesquels l'allongement et l'angle varient dans la même proportion.

3.1. Efforts appliqués

Les figures 3 et 4 montrent l'évolution temporelle du déplacement et de l'angle respectivement.

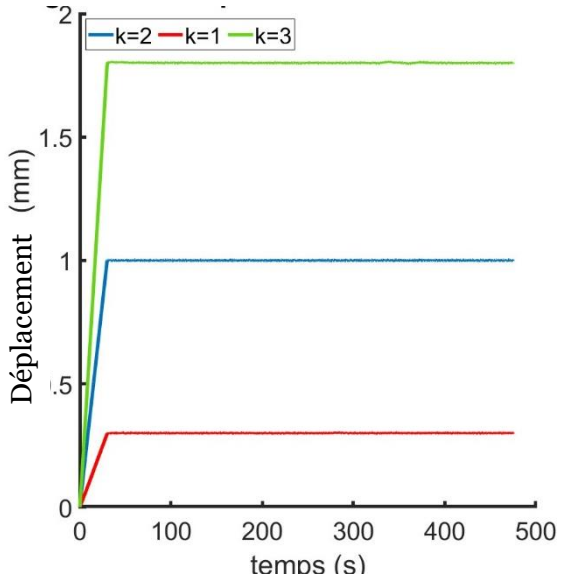


figure 3 : Déplacement de l'éprouvette en fonction du temps en utilisant 3 charges

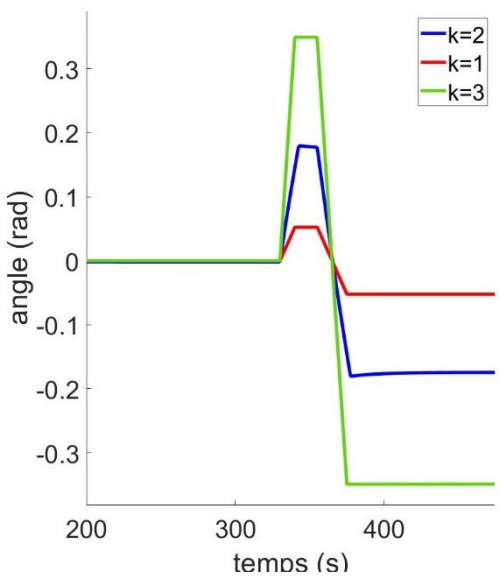


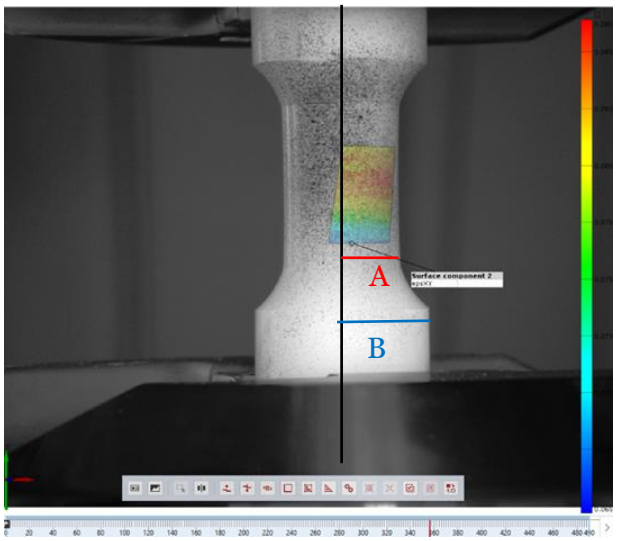
figure 4 : Variation de l'angle en fonction du temps en utilisant différentes charges

$k = 1$: Déplacement $de\ 0.3mm\ et\ angle\ de\ 3°$
$k = 2$: Déplacement $de\ 1mm\ et\ angle\ de\ 10\ °$
$k = 3$: Déplacement $de\ 1.8mm\ et\ angle\ de\ 20°$

Le capteur de force et de couple, comme son nom l'indique, nous donne la Force (F) et le couple (C).

3.2. Mesure de corrélation d'images 3D

La corrélation d'image nous donne $E_\theta, E_{\theta z}\ et\ E_z$ à la surface (r=b ; R=B). A partir de ces 3 expressions on va extraire : b, λ, τ



$$E_\theta = \frac{\left(\frac{\sqrt{\frac{B^2-B^2}{\lambda}+b^2}}{B}\right)^2 - 1}{2} = \frac{\frac{b^2}{B^2}-1}{2} \quad \Leftrightarrow b = B\sqrt{2E_\theta + 1}$$

$$E_{\theta z} = \frac{\tau\lambda b^2}{2B} = \frac{\tau\lambda B(2E_\theta+1)}{2} \quad \Leftrightarrow \tau = \frac{2E_{\theta z}}{\lambda B(2E_\theta+1)}$$

$$E_z = \frac{(\tau\lambda b)^2+\lambda^2-1}{2} = \frac{\frac{4E_{\theta z}^2}{(2E_\theta+1)}+\lambda^2-1}{2} \quad \Leftrightarrow \lambda = \sqrt{2E_z + 1 - \frac{4E_{\theta z}^2}{2E_\theta+1}}$$

figure 5 : Corrélation d'image 3D

Cette image nous montre une éprouvette avec le champ de déformation.

4.Résultats et discussions

4.1. Analyse de $\underline{\underline{E}}$ et $\underline{\underline{\varepsilon}}$

Sur les figures 6 à 11

$$E_\theta^k; E_z^k\ ; E_{\theta z}^k\ et\ \varepsilon_\theta^k; \varepsilon_z^k\ ; \varepsilon_{\theta z}^k avec\ k = [1; 2; 3]$$

Pour les figures où l'on trace une évolution temporelle, on prendra une valeur moyenne du rayon, car on peut voir dans les équations (1), (2), (3), (4) qu'elles ont une dépendance avec r.

Sur la figure 6, on trace l'évolution temporelle de $E_\theta^k\ et\ \varepsilon_\theta^k$ pour une valeur moyenne de rayon r=8mm, et sur la figure 7, on trace la dépendance du rayon sur $E_\theta^k\ et\ \varepsilon_\theta^k$ au temps t=350 secondes.

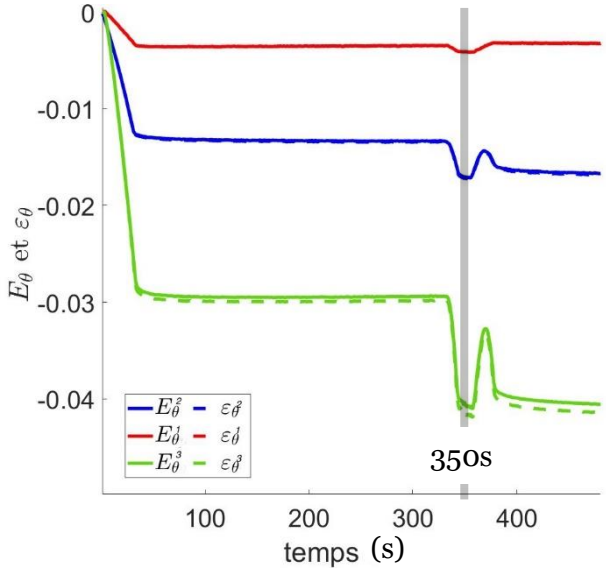


figure 6 : E_θ *et* ε_θ en fonction du temps pour un rayon de 8mm

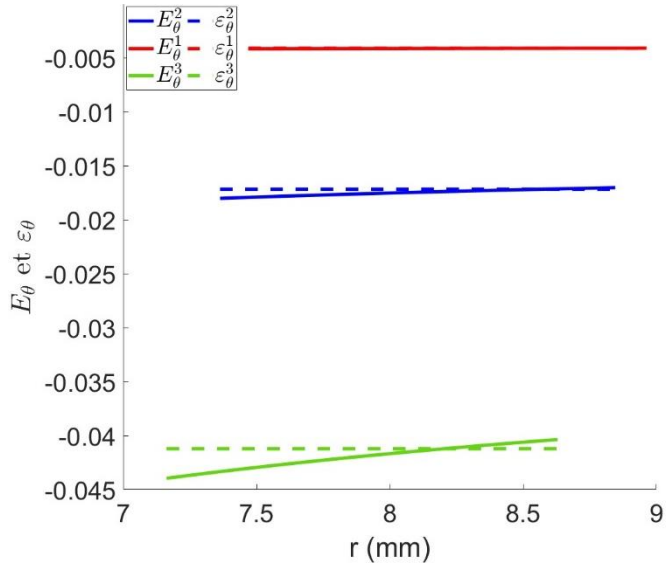


figure 7 : E_θ *et* ε_θ en fonction du rayon à t=350s

A partir des figures 6 et 7 on fait les observations suivantes :
k=1 (déformation faible) : les courbes E_θ^1 *et* ε_θ^1 se superposent parfaitement à chaque moment et dans toute l'épaisseur du cylindre.
k=2 (déformation modérée) : les courbes E_θ^2 *et* ε_θ^2 se superposent bien pour tout temps mais ε_θ^2 est constant pour tout rayon alors que E_θ^2 augmente légèrement quand le rayon augmente.
k=3 (déformation plus élevée) : les courbes E_θ^3 *et* ε_θ^3 ne se superposent pas en fonction du temps mais ont la même allure.
ε_θ^3 est constant dans toute l'épaisseur du cylindre alors que E_θ^2 augmente quand le rayon augmente.

Sur la figure 8, on trace l'évolution temporelle de E_z^k *et* ε_z^k pour une valeur moyenne de rayon r=8mm, et sur la figure 9, on trace la dépendance du rayon sur E_z^k *et* ε_z^k au temps t=350 secondes.

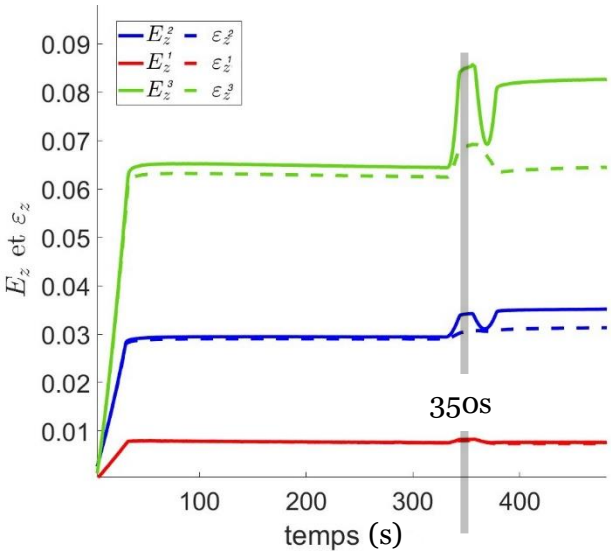


figure 8 : E_z *et* ε_z en fonction du temps pour un rayon de 8mm

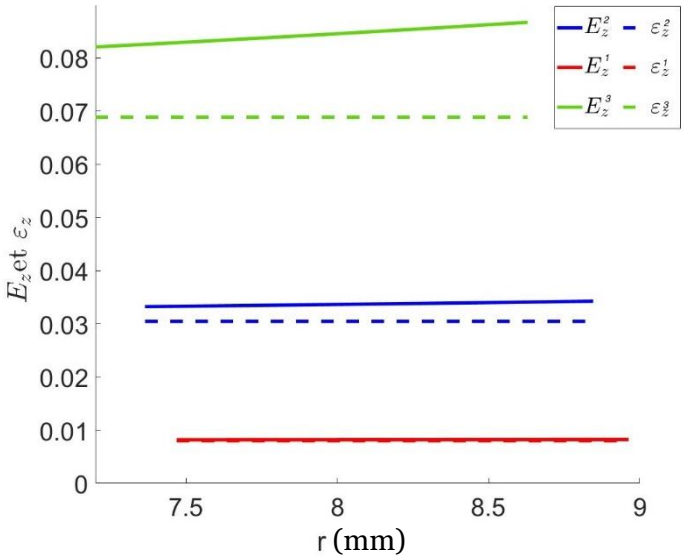


figure 9 : E_z *et* ε_z en fonction du rayon à t=350s

Sur la figure 10, on normalise E_z^1 , ε_z^1 , E_z^2 et ε_z^2 pour les comparer. Pour normaliser on a divisé E_z^1 et ε_z^1 par $E_z^1(t = 100s)$, et $\varepsilon_z^1(t = 100s)$ et E_z^2 , et ε_z^2 par $E_z^2(t = 100s)$, et $\varepsilon_z^2(t = 100s)$ qui correspond à la valeur du plateau.
A partir des figures 8, 9 et 10 on fait les observations suivantes :

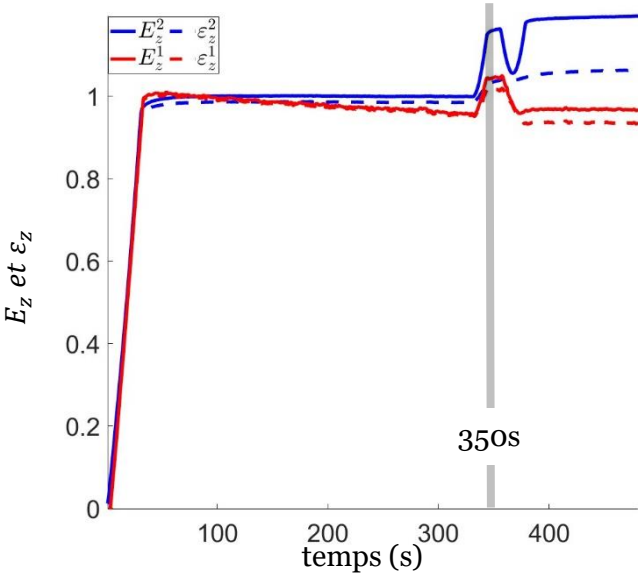


figure 10 : $E_z et\ \sigma_z\ en\ fonction\ du\ temps$, ici les quantités sont normalisé pour être comparé

k=1 (déformation faible) : les courbes E_z^1 et ε_z^1 se superposent bien à tout moment et se superposent parfaitement dans l'épaisseur du cylindre. $\%erreur_{max} = 1 - \frac{0.936}{0.968} = 3.3\%$

k=2 (déformation modérée) : les courbes E_z^2 et ε_z^2 se superposent bien jusqu'à 350s puis ε_z^2 mais ε_z^2 est constant dans l'épaisseur du cylindre alors que E_z^2 augmente légèrement quand le rayon augmente. $\%erreur_{max} = 1 - \frac{1.05}{1.18} = 11\%$

k=3 (déformation plus élevée) : les courbes E_z^3 et ε_z^3 ne se superposent pas en fonction du temps mais ont une allure similaire jusque 350s. ε_θ^3 est constant dans l'épaisseur du cylindre alors que E_θ^2 augmente quand le rayon augmente.
$\%erreur_{max} = 1 - \frac{0.0639}{0.082} = 22\%$

Sur la figure 11, on trace l'évolution temporelle de E_z^k et ε_z^k pour une valeur moyenne de rayon r=8mm, et sur la figure 12, on trace la dépendance du rayon sur E_z^k et ε_z^k au temps t=350 secondes.

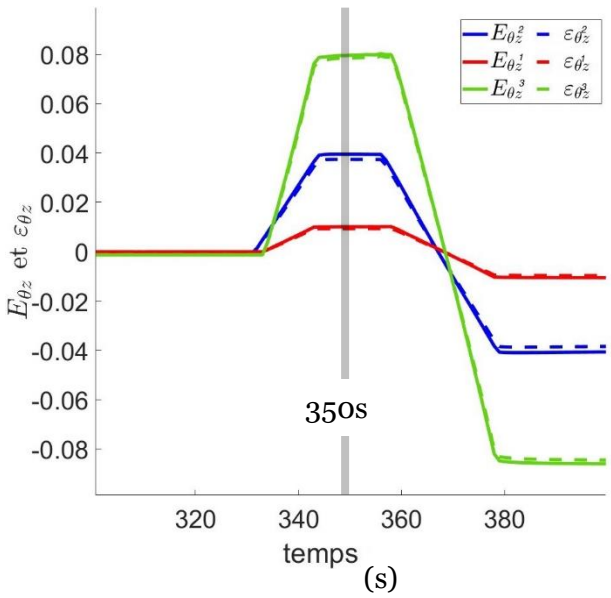


figure 11 : $E_{\theta z}$ et $\varepsilon_{\theta z}$ en fonction du temps pour un rayon de 8mm

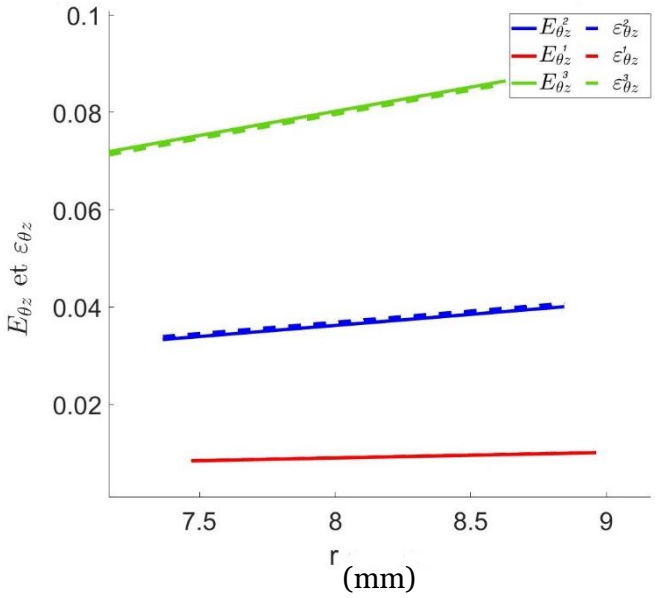


figure 12 : $E_{\theta z}$ et $\varepsilon_{\theta z}$ en fonction du rayon à t=350s

A partir des figures 11 et 12s on fait les observations suivantes :
k=1 (déformation faible) : les courbes $E_{\theta z}^1$ et $\varepsilon_{\theta z}^1$ se superposent bien à tout moment et se superposent parfaitement dans l'épaisseur du cylindre.

k=2 (déformation modérée) les courbes $E^2_{\theta z}$ et $\varepsilon^2_{\theta z}$ se superposent à tout moment, $\varepsilon^2_{\theta z}$ et $E^2_{\theta z}$ se superposent bien et augmente à la même vitesse quand le rayon augmente.
k=3 (déformation plus élevée) : les courbes $E^3_{\theta z}$ et $\varepsilon^3_{\theta z}$ se superposent bien à tout moment bien et augmentent à la même vitesse quand le rayon augmente.

4.2. Analyse des contrainte $\underline{\underline{S}}$ et $\underline{\underline{\sigma}}$

Sur les figures 13 à 15

$$S^k_\theta ; S^k_z \; ; S^k_{\theta z} \; et \; \sigma^k_\theta ; \sigma^k_z \; ; \sigma^k_{\theta z} avec \; k = [1; 2; 3]$$

Sur la figure 13, on trace l'évolution temporelle de S_θ et σ_θ pour une valeur moyenne de rayon r=8mm.
A partir de la figure 13 on fait les observations suivantes :

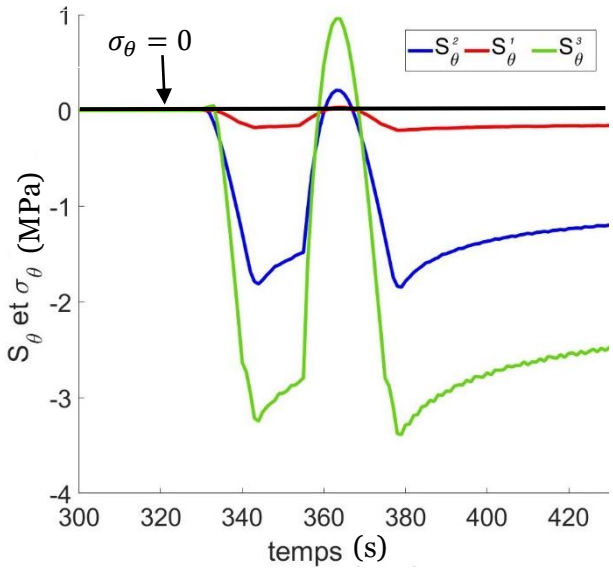


figure 13 :S_θ $en\ fonction\ du\ temps, \sigma_\theta$ est nul à tout moment

La figure 13 nous montre comment évolue S_θ en fonction du temps.
$\sigma_\theta = 0$ à tout moment
A partir de 340 secondes $S_\theta \in [-3.5; 1]$ MPa n'est plus nul sa variation est nettement plus faible que pour $S_z \in [0; 20]$ MPa et $S_{\theta z} \in [-13; 13]$ MPa

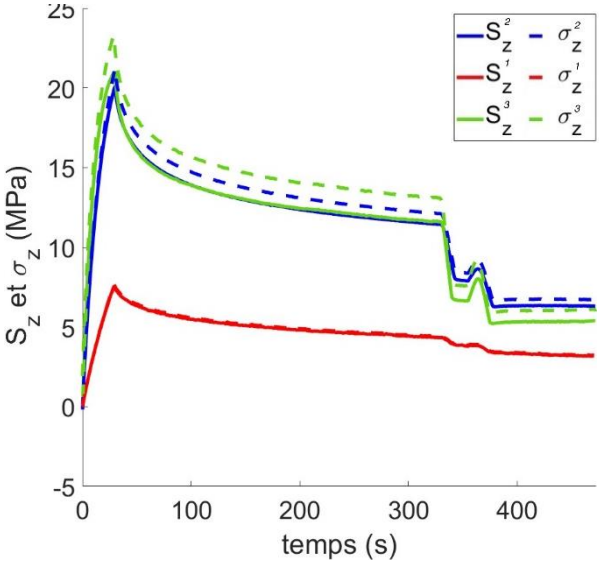


figure 14 : S_z et σ_z en fonction du temps

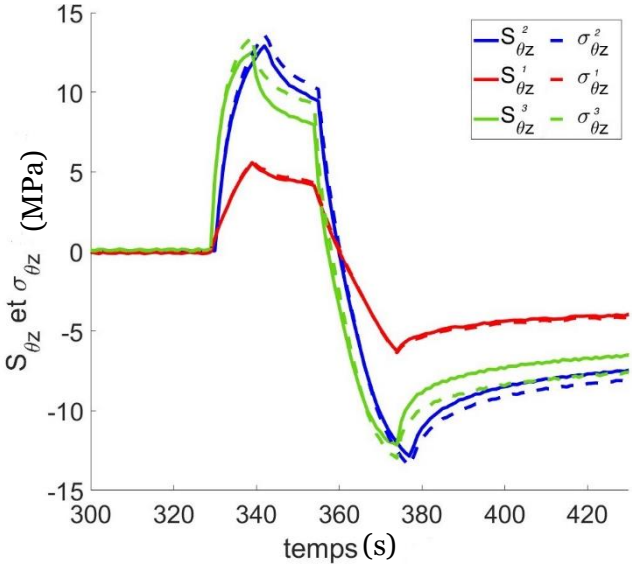


figure 15 : $S_{\theta z}$ et $\sigma_{\theta z}$ en fonction du temps

Sur la figure 14, on trace l'évolution temporelle de S_z et σ_z pour une valeur moyenne de rayon r=8mm et sur la figure 15, on trace l'évolution temporelle de $S_{\theta z}$ et $\sigma_{\theta z}$ pour une valeur moyenne de rayon r=8mm.
A partir de la figure 15 on fait les observations suivantes :

Nous observons globalement la même chose en comparant les contraintes que ce que nous avons observé en comparant les déformations, c'est-à-dire que :
k=1 (déformation faible) : les courbes S_z et σ_z se superpose parfaitement, tout comme $S_{\theta z}$ et $\sigma_{\theta z}$.

k=2 (déformation modéré) : les courbes S_z et σ_z on la même allure et son presque superposées, tout comme $S_{\theta z}$ et $\sigma_{\theta z}$.
k=3 (déformation plus élevée) : les courbes S_z et σ_z on la même allure mais ne se superpose pas, tout comme $S_{\theta z}$ et $\sigma_{\theta z}$.

5.Conclusion

En conclusion, nos essais de traction et de torsion sur des éprouvettes (PEHD) ont permis de déterminer les conditions d'application des petites et grandes déformations.

Pour l'éprouvette considérée où le déplacement est de 0.3mm et angle est de 3°, nous avons pu constater que l'approximation des petits angles est valide, permettant ainsi d'utiliser le tenseur de déformation $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$ au lieu du tenseur de déformation de GREEN-LAGRANGE $\underline{\underline{\mathbf{E}}}$, et le tenseur de contrainte $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ au lieu du 2nd tenseur de contrainte de PIOLA-KIRCHHOFF $\underline{\underline{\mathbf{S}}}$. Cette simplification est donc appropriée et justifiée dans ce cas.

Lorsque le déplacement est de 1mm et angle est de 10 °, l'approximation des petits angles reste applicable, bien qu'elle soit moins précise. Cependant, elle peut encore être utilisée avec une certaine prudence, en tenant compte des légères erreurs possibles entre $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$ et $\underline{\underline{\mathbf{E}}}$, ainsi qu'entre $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ et $\underline{\underline{\mathbf{S}}}$.

Pour le déplacement de 1.8mm et l'angle de 20° il devient évident que l'hypothèse des petits angles n'est plus valable. Dans ce cas, $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$ diffère significativement de $\underline{\underline{\mathbf{E}}}$ et $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ de $\underline{\underline{\mathbf{S}}}$, rendant nécessaire l'utilisation des tenseurs de grandes déformations pour une modélisation précise.

Ainsi, notre étude établit clairement les limites d'utilisation des petites déformations pour l'éprouvette considérée. Ces résultats sont essentiels pour orienter les choix de la démarche de modélisation en fonction des contraintes appliquées et des déformations observées.

6.Annexe

6.1. Sources

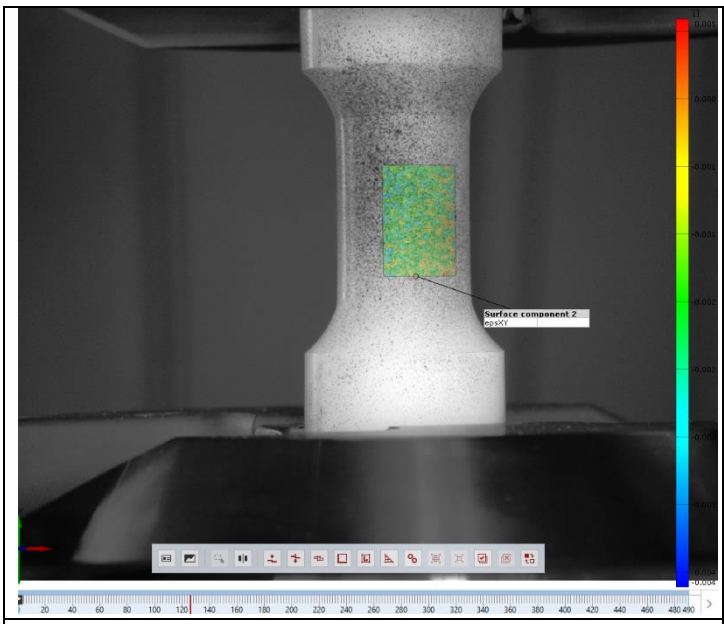
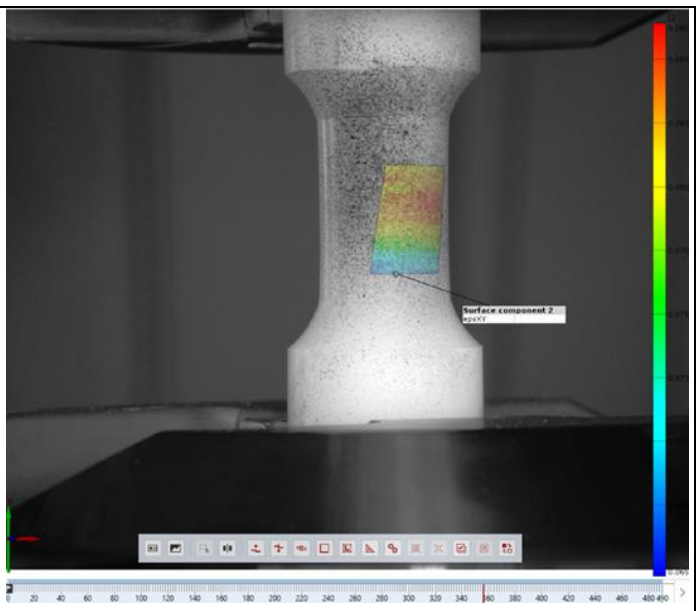
Article :

- [1] S.HARTMANN, *« Numerical studies on the identification of the material parameters of Rivlin's hyperelasticity using tension—torsion tests »*
- *J. BONET, « Large strain viscoelastic constitutive models»*

Livre :

- *Jean COIRIER et Carole NADOT-MARTIN, « Mécanique des milieux continus »*

6.2. Photos/Images

	
Représentation de $E_{\theta z}$ avant la déformation	Représentation de $E_{\theta z}$ pendant la déformation